



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería de la Salud por la Universidad de Málaga. Plan 2011
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Programación Orientada a Objetos
Código:	110
Tipo:	Formación básica
Materia:	INFORMÁTICA
Módulo:	MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Español
Curso:	1
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	http://informatica.cv.uma.es

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
DAVID BUENO VALLEJO	david.bueno@uma.es	952137107	3.2.27 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Miércoles 09:00 - 13:00 Primer cuatrimestre: Lunes 17:30 - 19:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 19:30 - 21:30
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
JOAQUIN BALLESTEROS GOMEZ	jballesteros@uma.es	951953465	3.3.2 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00, Miércoles 11:00 - 13:00, Miércoles 15:30 - 17:30 Segundo cuatrimestre: Viernes 09:00 - 10:00, Martes 15:00 - 17:00, Viernes 11:30 - 13:30, Viernes 10:30 - 11:30
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			
MANUEL ATENCIA ARCAS	manuel.atencia@uma.es	951953467	3.3.2.II - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30, Viernes 11:00 - 12:00, Miércoles 11:00 - 13:00, Miércoles 15:30 - 16:30 Segundo cuatrimestre: Martes 11:00 - 12:30, Viernes 11:00 - 12:30, Jueves 13:00 - 14:30, Miércoles 15:30 - 17:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Aunque no es imprescindible haber superado la asignatura "Fundamentos de Programación", es necesario haberla cursado con anterioridad. Se partirá de que el alumno haya asimilado los conocimientos impartidos en dicha asignatura.

CONTEXTO

Esta asignatura forma parte del módulo de formación básica en la materia Informática. Se sitúa en el segundo cuatrimestre del primer curso cuando el alumno ya tiene conocimientos previos de programación imperativa y servirá de base para el resto de asignaturas relacionadas con el desarrollo de software orientado a objetos.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Competencias generales y básicas.

CB1 Que el estudiantado haya demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 Que el estudiantado tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG04 Capacidad para diseñar sistemas, dispositivos y procesos para su uso en aplicaciones médicas, de atención



sanitaria o biológicas.

CG06 Capacidad para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinares en los campos de la ingeniería y las ciencias de la salud, mediante la integración de conocimientos y la participación en equipos multidisciplinares.

CG08 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.

CG10 Capacidad para comunicar y transmitir los conocimientos y conclusiones en el ámbito de la ingeniería de la salud, a público especializado y no especializado, de un modo claro y preciso.

2 Competencias específicas. Específicas de Titulación

CEB03 Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de la algorítmica y los lenguajes de programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CEB04 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CEC06 Conocimiento, y capacidad de diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la POO

- 1.1 Evolución de los lenguajes de programación
- 1.2 Conceptos fundamentales de la POO

Introducción a Java

- 2.1 Introducción histórica
- 2.2 Programas y paquetes
- 2.3 Clases y objetos
- 2.4 Elementos del lenguaje
- 2.5 Control de errores
- 2.6 Cadenas de caracteres
- 2.7 Arrays
- 2.8 Herencia
- 2.9 Clases abstractas e interfaces

Tratamiento de errores, excepciones

- 3.1 Software tolerante a fallos. El concepto de excepción
- 3.2 Captura y tratamiento de excepciones
- 3.3 Propagación de excepciones
- 3.4 Excepciones predefinidas
- 3.5 Definición de nuevas excepciones

Clases básicas predefinidas. Entrada/Salida

- 4.1 Organización en paquetes
- 4.2 Clases básicas del paquete java.lang
- 4.3 Clases básicas del paquete java.util
- 4.4 Clases básicas del paquete java.io

Interfaces Gráficas de Usuario

- 5.1 El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador
- 5.2 El modelo de eventos
- 5.3 Componentes y contenedores
- 5.4 Gestores de esquemas

Colecciones

- 6.1 Genericidad
- 6.2 Las interfaces de colecciones
- 6.3 Listas, conjuntos y correspondencias
- 6.4 Iteradores
- 6.5 Ordenación de clases
- 6.6 Colecciones y correspondencias ordenadas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades prácticas

Otras actividades prácticas no presenciales

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales**Actividades de evaluación del estudiantado**

Examen parcial: Prueba de seguimiento evaluable

Actividades de evaluación no presenciales**Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado**

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: Entrega periódica de prácticas (versión extendida de lo desarrollado en las sesiones de laboratorio)

Actividades de evaluación presenciales**Actividades de evaluación del estudiantado**

Examen final: Prueba final para valorar la adquisición general de competencias

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Las actividades formativas y el desarrollo de los contenidos de esta asignatura persiguen obtener los siguientes resultados de aprendizaje, todos ellos alineados con las competencias específicas de formación básica CEB03 y CEB04:

- Diseñar programas aplicando los conceptos de la programación orientada a objetos: encapsulación, abstracción, herencia, polimorfismo y vinculación dinámica.
- Diseñar, implementar y utilizar componentes de software reutilizables.
- Desarrollar programas robustos, y tratar las excepciones producidas durante la ejecución de un programa.
- Escribir programas para el manejo de eventos simples que respondan a la interacción con el usuario.
- Utilizar entornos y herramientas de desarrollo con los que implementar los algoritmos diseñados con un lenguaje de programación concreto.
- Identificar, localizar y corregir los errores que puedan aparecer en las soluciones obtenidas para los problemas planteados.
- Implementar, probar y depurar programas en un lenguaje orientado a objetos.

En aquellas situaciones que sea posible, las actividades formativas se enfocarán al ámbito de las ciencias de la salud (ejemplos de resolución de problemas en aplicaciones sanitarias, como se persigue con las competencias generales CG04 y CG06). Los criterios de evaluación se orientarán a garantizar que el estudiante ha alcanzado los resultados de aprendizaje anteriores, incluyendo la comprensión de los conceptos básicos de la algoritmia (CEB03), los lenguajes de programación orientada a objetos (CEB03), y su aplicación a la resolución de problemas (CEB03). Así mismo, los procesos de evaluación tendrán en consideración la iniciativa en el diseño de soluciones, la claridad y precisión de los algoritmos y del código (CB4 y CG10) y la correcta elección (mostrando su autonomía y toma de decisiones, CG08) de las estructuras de datos, así como los criterios de diseño que favorezcan la reutilización (mostrando su creatividad, CG08). En definitiva, se espera que los estudiantes apliquen correctamente los conocimientos adquiridos a resolver problemas de programación (CB2), sean capaces de interpretar los datos relevantes en el planteamiento de una situación para obtener soluciones adecuadas desde la perspectiva del diseño orientado a objetos (CB3) y expliquen y argumenten sus decisiones en la obtención de dichas soluciones (CB4).

Por otro lado, se supondrá que los estudiantes parten, al menos, con la base de la educación secundaria general en materias instrumentales (CB1).

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso el alumnado realizará las prácticas que se propongan. En total serán 9 prácticas de laboratorio. Además, se llevarán a cabo dos controles (cuyas fechas serán previamente anunciadas) con objeto de estimar el progreso y la adquisición de conocimientos por parte del alumnado.

La calificación en las convocatorias ordinarias de Junio y Julio (1ª y 2ª) se realiza de la siguiente forma:

- Se califican los controles realizados durante el curso que supondrán como máximo el 40% de la calificación (20% por control)
- Se califica un examen final sobre el 100% de la calificación menos lo obtenido en los controles realizados.
- Se suman las dos calificaciones.

Se considera no presentado en la primera o segunda convocatoria ordinaria sólo si no se realiza el examen final guardando las calificaciones de evaluación continua para estas dos convocatorias.

Para las convocatorias extraordinarias sólo existirá un único examen final que puntúa el 100% de la calificación.

En todos los casos, la calificación mínima para aprobar es del 50%.

El profesorado se reserva el derecho de verificar la calificación obtenida por el estudiantado, tanto en los controles como en los exámenes finales, realizando la correspondiente revisión en su presencia.

El plagio en cualquier actividad de la asignatura podrá suponer una calificación de 0 puntos para el alumnado implicado en la convocatoria oficial correspondiente.

Los estudiantes que tengan reconocida la condición de estudiante a tiempo parcial o deportista universitario de alto nivel podrán ser evaluados con el procedimiento regular establecido. Dado que la prueba final se valora sobre el 100% de la calificación menos la puntuación obtenida en las pruebas parciales, en caso de no poder realizar alguna de ellas, se podrá optar a la máxima calificación presentándose tan solo a la prueba final.

Durante el desarrollo de la asignatura, se fomenta el uso responsable y ético de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje autónomo del estudiantado. No se prohíbe utilizar estas herramientas para mejorar la comprensión de los contenidos, y resolución de dudas, siempre que se respete la autoría y se evite el plagio.

El estudiantado que haga uso de herramientas de IA deberá indicar de forma clara y específica en sus entregas para qué las ha utilizado y cómo han contribuido al desarrollo de su trabajo. Esta transparencia permitirá valorar adecuadamente el proceso de aprendizaje.

Durante las pruebas de evaluación presencial (exámenes), no estará permitido el uso de herramientas de IA, por lo que se recomienda que el estudiantado complemente su aprendizaje con métodos que no dependan exclusivamente de estas tecnologías.



BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bulding Java Programs; Stuart Reges, Marty Stepp; Pearson; 2010
Core Java. Volume I: Fundamentals. 12th ed. Cay S. Horstmann; 2021
El lenguaje de programación Java; K. Arnold, J. Gosling y D. Holmes; Addison-Wesley; 2001
Java SE 8 for programmers. P. Deitel y H. Deitel; Prentice Hall 2014
Modern Java In Action. lambdas, streams, functional and reactive programming; Raul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft; 2 ed; 2019
Programación Orientada a Objetos con Java; Fco. Durán, Fco. Gutiérrez, E. Pimentel; Thomson; 2007

Complementaria

A Programmer's Guide to Java Certification; K. Mughal, R. Rasmunssen; Addison-Wesley; 2004
Construcción de Software Orientado a Objetos; B. Meyer; Prentice- Hall; 1999
The JFC Swing tutorial: a guide constructing GUIs; K. Walrath, M. Campione. y A. Huml; Addison-Wesley; 2013
The Java tutorial continued: the rest of the JDK; K. Walrath, M. Campione. y A. Huml; Addison-Wesley; 2013
The Java tutorial: a short course on the basics; M. Campione, K. Walrath y A. Huml; Addison-Wesley; 2013; Disponible en <http://java.sun.com/docs/books/tutorial>

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	41.4	☒	☐
Prácticas en laboratorio	18.6	☐	☒
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Otras actividades prácticas no presenciales	32
Discusiones	3
Estudio personal	40
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANADO	150